

Micro-Doppler 集成到 Sionna RT

调研汇报 & 仿真验证计划 | 2026年5月14日

一、问题背景与核心问题

总目标：探究 Micro-Doppler 能否集成到 Sionna RT 中，用于仿真多旋翼 UAV 的微多普勒特征。

三个核心问题：

- 1. **公式层面的区别** — 标准 Doppler 和 Micro-Doppler 在计算上有什么不同？
- 2. **代码层面的定位** — 这个区别在 Sionna 代码中对应哪个位置？改动点在哪里？
- 3. **可行性判断** — 是否只是公式的简单区别，比较好找到位置直接加？

二、公式层面：标准 Doppler vs Micro-Doppler

标准 Doppler

频移是**常数**，相位为线性斜坡：

$$a_i(t) = a_i \cdot e^{-j2\pi f \tau_i} \cdot e^{j2\pi f_{\Delta} t}$$

其中 f_{Δ} 由 TX/RX 相对速度决定，每条路径为固定常数。

→ 相位变化：**线性**，斜率为 $2\pi f_{\Delta}$

Micro-Doppler

频移是**时变的**（旋转叶片产生周期性调制）：

$$\varphi(t) = 2\pi f_{\Delta} t + \beta \cdot \sin(2\pi f_{\text{rot}} t + \varphi_0)$$

调制指数 $\beta = (4\pi R/\lambda) \cdot \cos(\theta)$ ，由叶片半径 R 、转速 f_{rot} 、波长 λ 决定。

→ 相位变化：**线性斜坡 + 正弦调制**

关键差异：标准 Doppler → 频谱上单一频移峰；Micro-Doppler → 频谱上出现以 f_{rot} 为间距的边带族，形成特征性 "helicopter signature" 图案。

三、Sionna 现有流程与改动定位

Sionna 当前流程：射线追踪 → 路径参数 (a, τ, angles) → 电磁系数 → CIR

环节	文件	功能	是否需改动
----	----	----	-------

射线追踪	path_solvers/path_solver.py	路径求解入口	✗ 不需改动
路径缓冲	path_solvers/paths_buffer.py	路径计算缓冲	✗ 不需改动
场计算	path_solvers/field_calculator.py	电磁场系数 & 延迟	✗ 不需改动
CIR 生成	path_solvers/paths.py → cir()	合成信道冲激响应	✓ 改动点

核心结论：Micro-Doppler 可以不修改射线追踪引擎，仅在 CIR 生成阶段给每条路径系数叠加正弦相位调制。射线追踪负责静态场景路径发现，旋转叶片的时变效应通过后处理叠加到路径系数上。

四、三步仿真验证计划

第一步：Baseline — 标准 Doppler 验证 进行中

目标：用 Sionna RT 仿真移动 UE，验证能正确观察到标准 Doppler 频移，建立对照基线。

方法：UE 沿 x 轴匀速移动 ($v=10\text{ m/s}$)，以 $\Delta t=0.5\text{ms}$ 采集 100 个 CIR 快照，从相位差提取 Doppler 频移。

预期：直达径 Doppler $\approx 933\text{ Hz}$ (28 GHz 载频)，相位随时间线性变化。

参数	值	参数	值
载频 f_c	28 GHz	UE 速度	10 m/s (沿 x 轴)
采样间隔 Δt	0.5 ms	快照数	100
场景	Paris (etoile)		

第二步：核心验证 — 单旋转散射点 Micro-Doppler 计划中

目标：证明 Sionna RT 能捕获旋转运动产生的正弦相位调制。

方法：建模单个旋转叶片散射点 ($R=0.15\text{m}$, $f_{\text{rot}}=100\text{Hz}$)，以 2kHz 采样率采集 100 个快照，提取瞬时相位和瞬时频率。

预期：调制指数 $\beta \approx 175.9\text{ rad}$ ，瞬时频率呈正弦波动，相位呈现 $\phi(t) = 2\pi f_{\text{rot}} t + \beta \sin(2\pi f_{\text{rot}} t)$ 形态。

第三步：应用验证 — 多旋翼 UAV 谱图 计划中

目标：生成完整四旋翼 UAV 的 Micro-Doppler 时频谱图，证明可用于检测/分类。

方法：4 旋翼 / 8 叶片完整 UAV 模型 → CIR 序列 → STFT → Micro-Doppler 谱图。

预期：谱图中清晰可见周期性调制，边带间距 = 100 Hz，呈现经典 helicopter signature。

五、环境配置（已验证通过 ）

组件	版本	状态
Python	3.11.15	 conda 环境 sionna_rt
Sionna / Sionna RT	2.0.1	 可导入，场景加载/路径求解正常
TensorFlow	2.20.0	 GPU 可见 (RTX 4090, 24GB)
CUDA Toolkit / Driver	13.0.2 / 12.8	
Mitsuba	3.8.0	 CUDA 变体可用
PyTorch	2.11.0	 CUDA 可用

编写了环境验证脚本 `verify_sionna_rt_env.py`（316行，12项检查全部通过），涵盖：基础依赖、GPU 检测、Sionna 核心包、场景加载、天线配置、设备放置、射线追踪求解、CIR 生成、Doppler 频移验证、Mitsuba 渲染器、PyTorch 检测。

六、文献调研

论文	侧重	关键收获
Micro-Doppler Signature Simulation of Multirotor UAVs Using Ray Tracing	 方法	射线追踪仿真多旋翼 UAV micro-Doppler 的完整流程；散射点建模方法；射线追踪处理旋转部件的策略
Micro-Doppler Signature-Based Detection, Classification and Localization of Small UAV	 应用	Micro-Doppler 特征提取方法；基于谱图的 UAV 检测/分类算法；时频分析参数选择

七、可行性结论

核心问题	结论
能不能做？	可以。只需在 CIR 生成阶段叠加时变相位调制，不涉及 RT 核心引擎改动。
难度多大？	中等偏低。核心是理解现有代码流程 + 数学推导，代码量不大。
改动在哪？	<code>paths.py</code> 的 <code>cir()</code> 方法附近，新增 <code>MicroDopplerModulator</code> 类。

工作量？	约 1-2 周（代码约 200 行），含仿真验证实验。
新增参数？	叶片数量 N_{blades} 、旋转频率 f_{rot} 、叶片半径 R 、初始相位 ϕ_0 。

八、下一步计划

- 完成三步仿真验证（2周）
 - 第一步已在环境验证脚本中完成 Doppler 频移提取框架
 - 第二步和第三步需要编写完整的仿真脚本
- 实现 MicroDopplerModulator 模块（1周）
 - 基于三步验证的结论，将相位调制逻辑封装为可复用模块
 - 与现有 Sionna Paths 类对接
- 撰写学术报告 / 小论文（1-2周）
 - 整理仿真结果（Doppler 频谱对比图、Micro-Doppler 时频谱图）
 - 公式推导 + 实现方案 + 实验结果

九、当前进展总结

事项	状态	产出
文献调研	已完成	调研报告 PDF + 思考框架文档
公式推导	已完成	标准 Doppler vs Micro-Doppler 公式对比
代码定位	已完成	Sionna RT 流程走读，确定改动点在 cir()
环境配置	已完成	12项检查全部通过，验证脚本可复用
三步验证计划	已完成	详细的参数表、预期结果、产出定义
基线 Doppler 仿真	进行中	框架已就绪，需完成完整数据采集
Micro-Doppler 仿真	待开始	依赖基线验证完成后启动

— End —